

JULIO GUILHERME DIAS DA CRUZ

Pindamonhangaba/SP | (12) 99172-9650 | juliogui.dias@gmail.com
linkedin.com/in/julioquilhermedias | github.com/usamy175

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante do 5º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Fatec Taubaté, com conclusão prevista para julho de 2027. Bolsista de iniciação científica no INPE/CNPq, com pesquisa computacional em Python aplicada à modelagem, otimização e análise de dados. Experiência prática em desenvolvimento web, automação, APIs, sistemas baseados em agentes, testes automatizados e uso de IA no ciclo de desenvolvimento.

FORMAÇÃO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Fatec Taubaté
Técnico em Mecânica - ETEC

Conclusão: jul/2027
2021 - 2023

EXPERIÊNCIA E PESQUISA

Bolsista de Iniciação Científica - INPE/CNPq | set/2026 - atual

- Pesquisa em andamento sobre otimização espacial de absorvedores eletromagnéticos multicamadas de aerogel de grafeno e quitosana.
- Desenvolvimento previsto de modelo analítico e algoritmo Grid Search em Python/NumPy para perda por reflexão, casamento de impedância e análise de espessuras; tratamento de dados experimentais de VNA e visualização com Matplotlib.

Projetos de Desenvolvimento Web - Atuação autônoma | 2026 - atual

- Condução dos projetos Phelp Club e Hexa Club, da definição de requisitos à entrega, utilizando IA como apoio ao desenvolvimento, testes, validação funcional e correção de falhas.
- Phelp Club: e-commerce full stack responsivo com catálogo, estoque, carrinho, checkout, contas, pedidos, cupons, painel administrativo e integrações de frete e pagamento.

Programa Roberto Rocca - Tenaris Confab | 2023

- Imersão industrial com participação na substituição de bomba do sistema chiller e acompanhamento de tratamento de emulsão, manutenção e rotinas de segurança.

PROJETOS TÉCNICOS EM DESTAQUE

AI Aquarium - Simulação full stack de agentes autônomos | projeto pessoal em desenvolvimento

- Aplicação com agentes dotados de necessidades, personalidade, economia, relações sociais e decisões por Utility AI; backend Python/FastAPI/WebSocket/SQLite e frontend TypeScript/React/Phaser.
- Persistência, eventos em tempo real, comportamento determinístico e mais de 90 testes automatizados, com simulações de até 100 dias virtuais para calibração e validação.

Automação web agendada - Python e Playwright | projeto público

- Fluxo automatizado com autenticação e ações recorrentes, configuração por variáveis de ambiente, logs, tratamento de erros, testes e documentação.

github.com/usamy175/playwright-scheduled-automation

TECNOLOGIAS E COMPETÊNCIAS

Tecnologias: Python, NumPy, Matplotlib, FastAPI, Playwright, JavaScript, TypeScript, Node.js, React, Phaser, PHP, HTML5, CSS3, SQL, SQLite, MySQL, WebSocket, APIs REST, Git, GitHub, Linux, LLMs e IA generativa.

Competências: resolução de problemas, autonomia, aprendizado contínuo, pensamento analítico, organização, comunicação, trabalho em equipe, testes e validação de soluções. Idiomas: inglês intermediário para leitura técnica e espanhol básico.

CURSOS E CERTIFICAÇÕES

Programação Python: Do Zero à Inteligência Artificial - Udemy (2026) | Curso Completo de PHP 7 - Udemy (2025) | Robótica Maker - SESI (2023) | Inglês Básico - JIJTEC (2022)